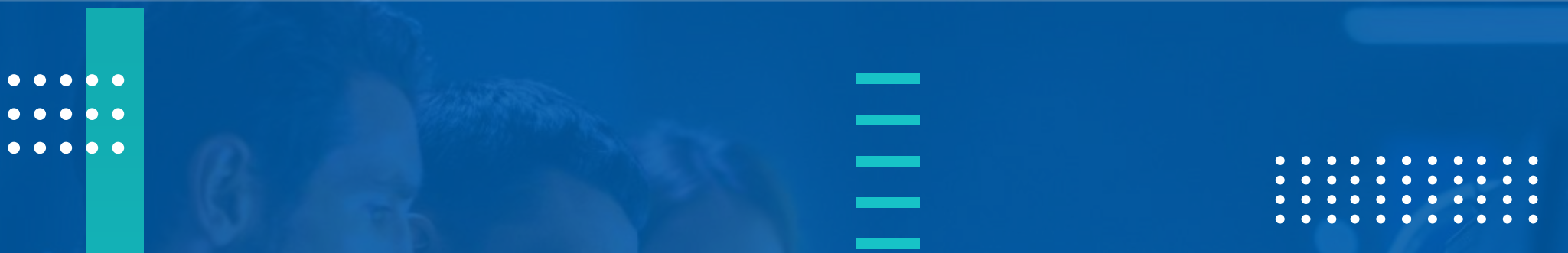


DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Prof. Sergio Luiz



Introdução a CSS

Prof. Sergio Luiz



Objetivos:

- Reconhecer tipos de linguagem de acordo com as multiplataformas;
- Selecionar linguagem programação de acordo com os requisitos;
- Aplicar linguagem de programação por meio de apis, bibliotecas, frameworks na construção de rotinas de software;

INTRODUÇÃO



CSS é a sigla em inglês para **C**ascade **S**tyl**S**heet (Folha de Estilo em Cascata).

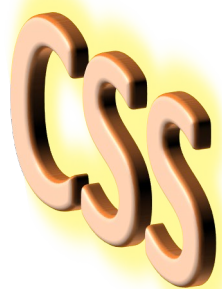
- É um mecanismo simples para adicionar estilos (fontes, cores, espaçamentos, bordas, etc) aos documentos web;

INTRODUÇÃO



CSS é um **Web Standard**

- Conjunto de normas, diretrizes, recomendações produzidos pelo **W3C** e destinados a orientar desenvolvedores para o uso de práticas que possibilitem a criação de uma Web acessível para todos (independente de dispositivo ou necessidades especiais).



PORQUE USAR CSS?



A grande vantagem é a separação da marcação da apresentação do site.

1. O **HTML** destina-se unicamente a estruturar e marcar o conteúdo;
2. O **CSS** fica com a responsabilidade de todo o visual do documento;

PORQUE USAR CSS?



A grande vantagem é a separação da marcação da apresentação do site.

3. **HTML** marca e estrutura textos, cabeçalhos, parágrafos, links, botões, formulários, imagens e demais elementos da página;
4. **CSS** define cores, posicionamento na tela, estilos de linhas, bordas, fontes e tudo o mais relacionado a apresentação

PORQUE USAR CSS?



A adoção dessa técnica resulta em múltiplas vantagens e benefícios que não são conseguidos quando se utiliza atributos de estilização dentro das tags **HTML**.

PORQUE USAR CSS?



É possível isolar toda a parte de apresentação é replicar em quantas páginas for necessário.

- Se o site contar com 200 páginas **HTML** é possível aplicar em segundos toda a parte da apresentação para todas as páginas!
- Isso não seria possível se a apresentação tivesse misturada junto com as tags **HTML**.

A REGRA CSS E SUA SINTAXE



A regra do **CSS** é composta de duas partes



A REGRA CSS E SUA SINTAXE



- **SELETOR:** é o alvo da regra de estilo. É a parte da marcação capaz de definir em qual parte será aplicado o estilo.
- **PROPRIEDADE:** define o que será estilizado.
- **VALOR:** define o quanto ou como será estilizado.

A REGRA CSS E SUA SINTAXE



OBSERVAÇÕES

- A **declaração** deve ser colocada **entre sinais de chaves ({ })**;
- Um sinal de **dois pontos (:)** separa a declaração do seu valor ;

A REGRA CSS E SUA SINTAXE



OBSERVAÇÕES

➤ Quando houver **mais de uma declaração** em uma regra, **a separação é feita por meio de ponto e vírgula (;)**.

➤ Entretanto, é uma boa técnica utilizar sempre o (;) após cada regra, mesmo tendo apenas uma.

A REGRA CSS E SUA SINTAXE



EXEMPLO DE DECLARAÇÃO:

```
body{  
    background-color: blue  
}
```

- ✓ o **seletor** é o documento todo (**body**)
- ✓ a **propriedade** é a **cor do fundo**
- ✓ e o **valor** é a **cor azul**

A REGRA CSS E SUA SINTAXE



EXEMPLO DE DECLARAÇÃO:

```
body{  
    background-color: blue;  
    font-family: "Arial Narrow";  
}
```

- ✓ No exemplo, mais uma declaração foi adicionada
- ✓ Note que, se o valor for composto por mais de uma palavra, deverá vir entre aspas (" ")

FOLHAS DE ESTILO



- Conjunto de regras de estilo aplicáveis às páginas de um site;
- Existem **3 formas de declaração** de folhas de estilo

FOLHAS DE ESTILO



- **INCORPORADA (EMBEDDED)** – dentro da própria página;
- **Externa (linked)** – em um arquivo externo com extensão .css
- **Locais (inline)** – colocada dentro da tag de abertura do elemento de marcação (menos recomendado, evitar tanto quanto possível)

ESTILO INLINE



- As regras de estilo são **escritas diretamente dentro da tag de abertura** do elemento.
- Informações de estilo **são definidas para apenas um elemento**, utilizando-se o **atributo style**.
- É o método menos recomendado porque as alterações devem ser feitas localmente.

ESTILO INLINE



EXEMPLO

```
<!DOCTYPE...>
<html xmlns=...>
<head> ... </head>
<body>
  <p style="color:white; background-color: green; text-align:
center; font-family:Arial Narrow; font-size:15pt; font-
weight:bold;">
```

Este parágrafo tem cor branca, fundo verde, está centralizado, **
** fonte Arial Narrow , tem tamanho 15 e está em negrito.

```
</p>
</body>
```

...

ESTILO INCORPORADOS



- A declaração da folha de estilo é realizada dentro da tag **<head>** e com o elemento **<style>**
- A folha de estilo fica incorporada nas tags **<style>** e **</style>** da página em questão

ESTILO INCORPORADOS



EXEMPLO

```
1. <!DOCTYPE...>
2. <html xmlns=...>
3. <head>
4.     <title> Exemplo de CSS </title>
5.     <style>
6.         p{
7.             color:white;
8.             background-color: green;
9.             text-align: center;
10.            font-family:Arial Narrow;
11.            font-size:15pt;
12.            font-weight:bold;
13.        }
14.     </style>
15. </head>
```

CONTINUA...

ESTILO INCORPORADOS



EXEMPLO

16. `<body>`

17. `<p>`

18. Este parágrafo tem cor branca, fundo verde, está centralizado, fonte Arial Narrow , tem tamanho 15 e está em negrito.

19. `</p>`

20. `</body>`

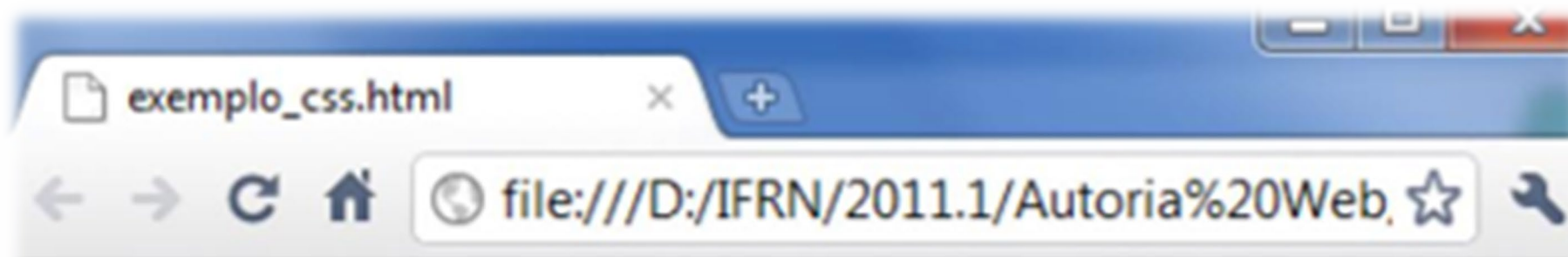
21. `</html>`

FIM!

ESTILO INCORPORADOS



RESULTADO



Este parágrafo tem cor branca, fundo verde, está centralizado, fonte Arial Narrow , tem tamanho 15 e está em negrito.

ESTILO EXTERNOS



- Nesse método, a **declaração é definida em um arquivo externo com extensão .css** contendo as regras de estilo e pode ser aplicada a vários documentos (várias páginas)

ESTILO EXTERNOS



➤ Existem 2 tipos

Folhas de estilo "**LINKADAS**" –é criado um link para o arquivo externo no elemento <head>, com o uso do elemento link

```
...  
<head>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"  
media="all">  
</head>  
...
```

ESTILO EXTERNOS



RESULTADO

```
Arquivo  Editar  Localizar  Visualizar  Formatar  Linguagem  Co
TextFX  Plugins  Janela  ?

exemplo_css_import.html  estilo.css  exem

1  p {
2      color: white;
3      background-color: green;
4      text-align: center;
5      font-family: "Arial Narrow";
6      font-size: 15pt;
7      font-weight: bold;
8  }
9
```

length:147 lines Ln:9 Col:1 Sel:0 Dos\Windows ANSI INS

```
<head>
    <title> Exemplo de CSS</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css" media="all" />
</head>

<body>

    <p>
        Este parágrafo tem cor branca, fundo verde, está centralizado,
        fonte Arial Narrow , tem tamanho 15 e está em negrito.
    </p>

</body>
```

Folhas de estilo “LINKADAS”

ESTILO EXTERNOS



➤ Existem 2 tipos

Folhas de estilo **"IMPORTADAS"** –usa-se a diretiva **@import** dentro do elemento.

ESTILO EXTERNOS



RESULTADO

...

<head>

<style type="text/css">

@import url("estilo.css") all;

</style>

</head>

...

<head>

<title> Exemplo de CSS</title>

<style type="text/css">

@import url("estilo.css") all;

</style>

</head>

<body>

<p>

Este parágrafo tem cor branca, fundo verde, está centralizado, fonte Arial Narrow , tem tamanho 15 e está em negrito.

</p>

</body>

Folhas de estilo "IMPORTADAS"

SELETOR UNIVERSAL



Aplicado a todos os elementos do documento.

O exemplo abaixo: (*) indica que **todos os elementos** textuais terão a cor azul

```
* { color: blue; }
```

SELETOR TIPO



- O estilo é aplicado diretamente a um determinado elemento de marcação
- No exemplo a seguir, a folha de estilo criada (**meuestilo.css**) indica que **todos os parágrafos estarão em itálico com cor verde, os cabeçalhos h3 e h4 serão da fonte Arial** e os itens de uma lista terão **tamanho 12px**.

SELETOR TIPO



- É possível definir a mesma regra para vários elementos, separando-os por vírgulas

```
1  p {  
2      color: green;  
3      font-style: italic;  
4  }  
5  
6  h3, h4{  
7      font-family: Arial;  
8  }  
9  
10 li{  
11     font-size: 12px;  
12  
13 }
```


SELETOR TIPO



- É possível ainda, ter várias regras para o mesmo elemento

```
h3, h4 {  
    font-family:Arial;  
}  
h3{  
    color:blue;  
}  
h4{  
    color:yellow;  
}
```

SELETOR TIPO



```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3
4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pt-br" xml:lang="pt-br" >
5   <head>
6     <title> Exemplo de CSS</title>
7     <style type="text/css">
8       @import url("meuestilo.css") all;
9     </style>
10  </head>
11
12  <body>
13    <h3> Este é um cabeçalho h3 com fonte Arial </h3>
14    <h4> Este é um cabeçalho h4 com fonte Arial </h4>
15    <p>Este é um parágrafo verde e itálico.</p>
16  </body>
17 </html>
18
```



PROPRIEDADES

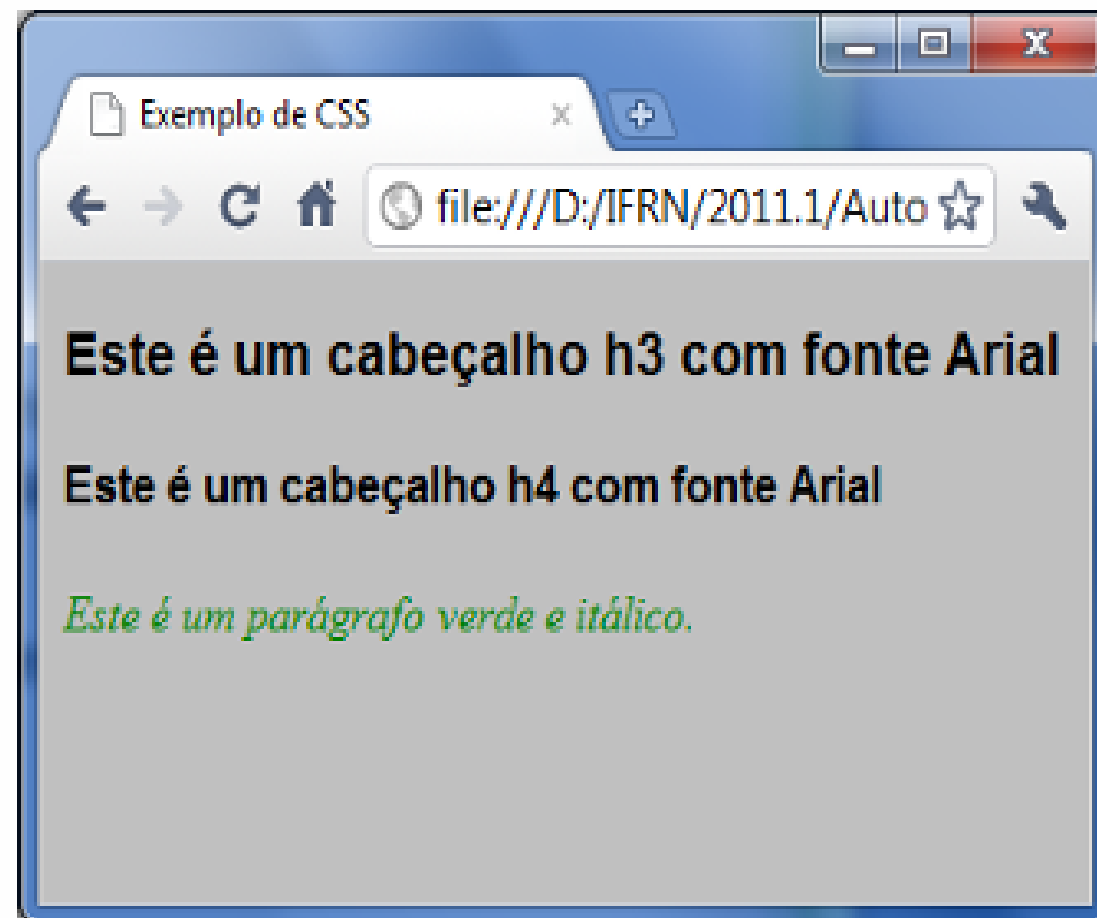
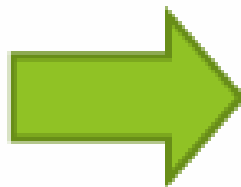


- ✓ **color:** define a cor de primeiro plano de um elemento. Já vimos o que essa propriedade faz em exemplos anteriores.
- ✓ **background-color:** define a cor de fundo de um elemento

PROPRIEDADES



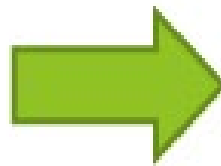
```
1  body{  
2      background: silver;  
3  }  
4  
5  p {  
6      color: green;  
7      font-style: italic;  
8  }  
9
```



PROPRIEDADES (BACKGROUND)

BACKGROUND-IMAGE: usada para definir uma imagem de fundo para a página.

```
1  body {  
2      background-image: url(bg.jpg);  
3  }  
4  
5  p {  
6      color: green;  
7      font-style: italic;  
8  }  
9
```

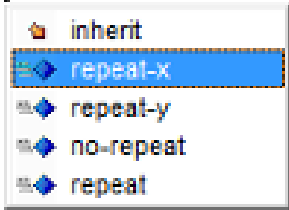
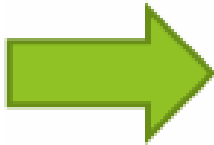


PROPRIEDADES (BACKGROUND)

BACKGROUND-REPEAT: usada para definir a frequência de repetição da imagem de fundo.

OBS: Por padrão, o valor é **repeat** (repetir na direção **x** e **y**)

```
1 body{
2     background-image: url(bg.jpg);
3     background-repeat: repeat-x;
4 }
5
6 p {
7     color: green;
8     font-style: italic;
9 }
10
11 h3, h4{
```



PROPRIEDADES (BACKGROUND)



BACKGROUND-POSITION: permite alterar a posição padrão de uma imagem de fundo

OBS: Por padrão, o valor é canto superior esquerdo

```
1 body{  
2     background-image: url(bg.jpg);  
3     background-repeat: no-repeat;  
4     background-position: top right;  
5 }  
6  
7 p {  
8     color: green;  
9     font-style: italic;  
10 }
```



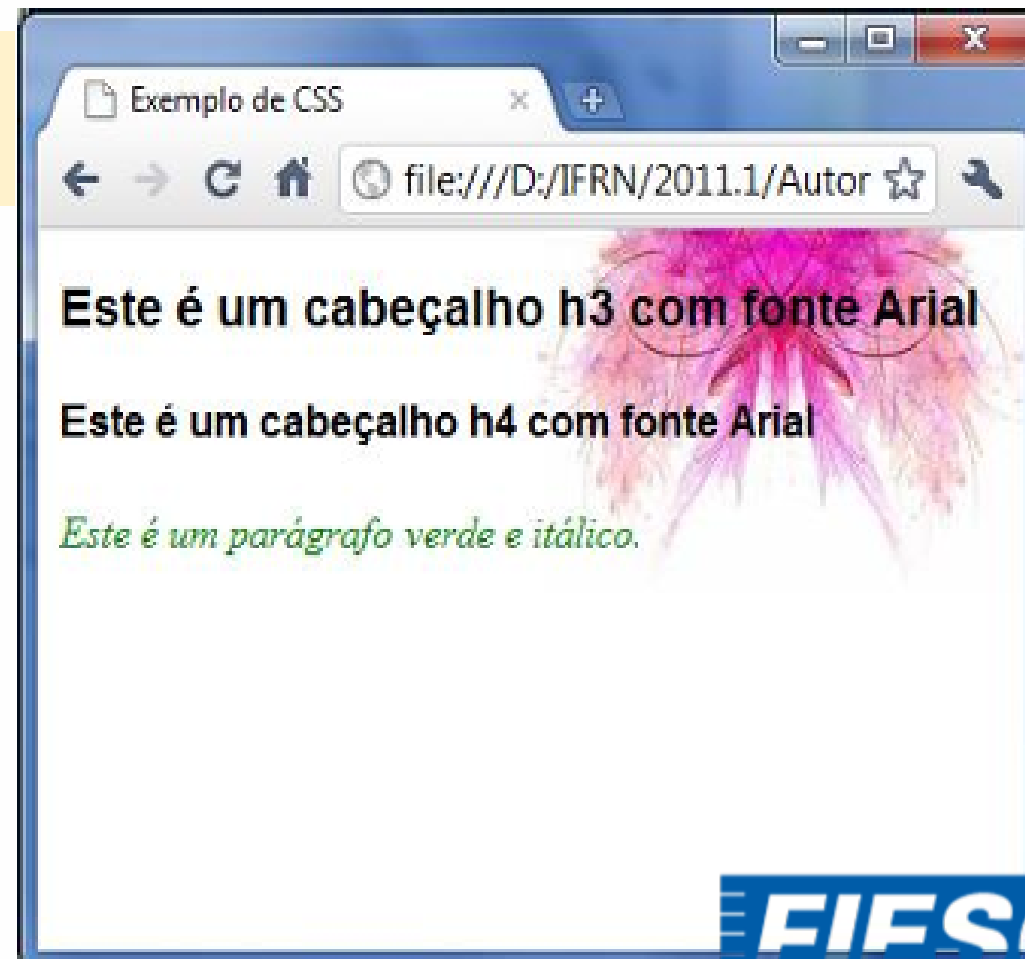
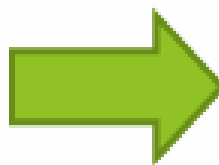
PROPRIEDADES (BACKGROUND)



BACKGROUND-ATTACHMENT: permite fixar o plano de fundo. Quando rolar pela página, permanecerá fixo.

background-attachment: fixed;
background-attachment: scroll;

```
1 body{  
2     background-image: url(bg.jpg);  
3     background-repeat: no-repeat;  
4     background-position: top right;  
5     background-attachment: fixed;  
6 }  
7  
8
```



PROPRIEDADES (FONTES)

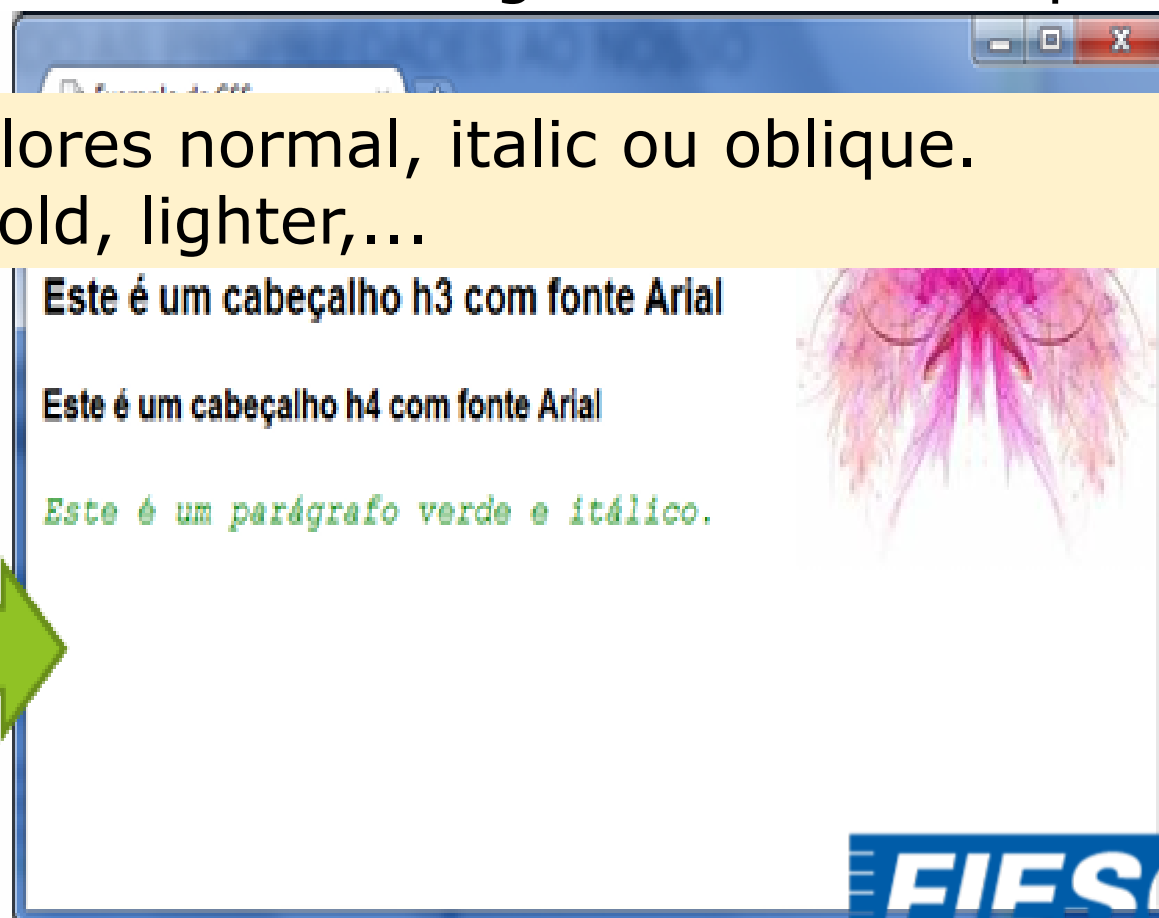


FONT-FAMILY: prioridade para apresentação de um elemento em uma página. Se a primeira fonte da lista não estiver disponível na máquina do usuário, deverá ser usada a segunda e assim por diante:

font-sytle: pode assumir os valores normal, italic ou oblique.

font-weight: normal, bolder, bold, lighter,...

```
1  body{
2      background-image: url(bg.jpg);
3      background-repeat: no-repeat;
4      background-position: top right;
5      font-family: "Courier New", Courier, monospace;
6  }
7
8  p {
9      color: green;
10     font-style: italic;
11 }
```



PROPRIEDADES (FONTES)



Quando valores são definidos para as propriedades CSS, são utilizadas algumas medidas. Dividem-se em 2 grupos:

Unidades absolutas:

- **in** – polegada
- **cm** –centímetro
- **mm** – milímetro
- **pt**– ponto
- **pc**– pica. 1 pc = 12 pt

Unidades relativas:

- **%**
- **em** –**1 em** é igual ao tamanho da fonte definido
- **ex**– **1 ex** equivale à altura da letra “x” minúscula
- **px**– define o tamanho de um pixel no monitor

```
font-size: 30px;  
font-size: 12pt;  
font-size: 120%;  
font-size: 1em;
```

PROPRIEDADES (FONTES)



As propriedades são herdadas dos elementos superiores. O parágrafo **p** herda as propriedades definidas no **body**. **Com isso, a fonte vista é a definida na regra do body.**

Já os cabeçalhos possuem uma regra específica que define sua família de fonte. Com isso, a regra definida em de **h3** e **h4** tem prioridade sobre a regra do **body**.

PROPRIEDADES (FONTES)



```
1 body{
2   background-image: url(bg.jpg);
3   background-repeat: no-repeat;
4   background-position: top right;
5   font-family: "Courier New", Courier, monospace;
6 }
7
8 p {
9   color: green;
10  font-style: italic;
```



PROPRIEDADES (TEXT)



As propriedades de text alteram as propriedades dos elementos de linha dentro de elementos de bloco.

- **text-align:** left, right, center, justify
- **text-decoration:** underline, overline, line-through...
- **text-transform:** uppercase, lowercase, capitalize...

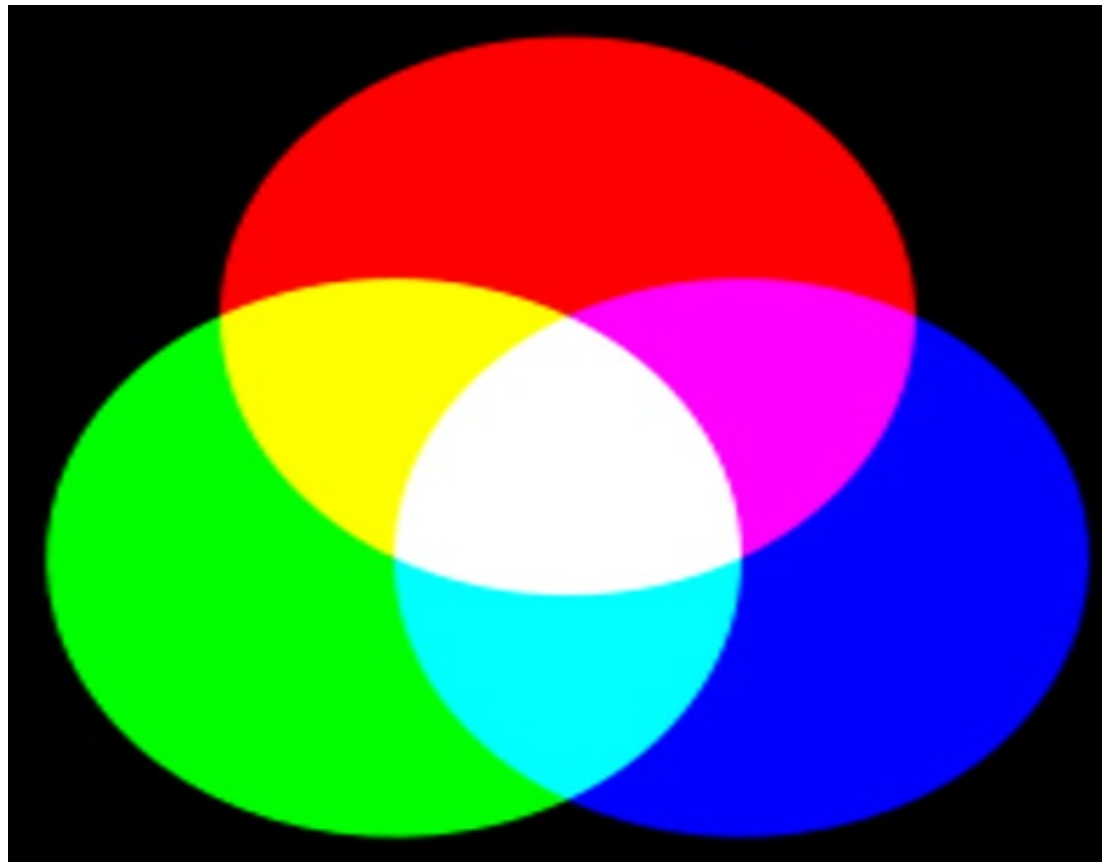
OBS: o elemento terá seu alinhamento alterado caso seja definido uma propriedade text-align para um elemento de bloco onde o esteja aninhado, pois ele é um elemento de linha!

SISTEMA DE CORES



RGB

vermelho (**R** - red) verde (**G** - green) e azul (**B** - blue)
são combinados para formar outras cores.



SISTEMA DE CORES



CSS permite especificar cores de diferentes modos

- As cores podem ser definidas usando seu nome
 - Mas só há apenas algumas cores que são definidas pelo nome:

- a) aqua,
- b) black,
- c) blue,
- d) fuchsia,
- e) gray,
- f) green,
- g) lime,
- h) maroon,

- i) navy,
- j) olive,
- k) orange,
- l) purple,
- m) red,
- n) silver,
- o) teal,
- p) white,
- q) yellow

SISTEMA DE CORES



- Através de seus **PERCENTUAIS** de **vermelho (Red)**, **verde (Green)** e **azul (Blue)**
 - a) Utilizando porcentagem: **rgb(80%, 40%, 0%)**
 - b) Ou valor entre **0** e **255**: **rgb(204, 102, 0)**

SISTEMA DE CORES



- Códigos **HEXADECIMAIS**: cada **conjunto de dois dígitos** representa o **vermelho**, o **verde** e o **azul**
 - a) Hexadecimal: **#cc6600**
- ✓ É o **mais utilizado**. Sempre inicie com o **#**.
- ✓ Em hexadecimal, **os valores permitidos vão de 0 a F**
(**0 a 9, A a F**)

SISTEMA DE CORES



```
h3 {  
    color:aqua;  
}
```

Ou ainda...

```
h3{  
    color:#00FFFF;  
}
```

```
h3{  
    color:rgb(0, 255, 255);  
}
```

TABELA DE CORES RGB



Existem vários endereços onde pode ser encontrado tabelas com diversos códigos de cores RGB

<https://www.tecmundo.com.br/google/110978-dica-usar-google-converter-cores-rgb-valores-hexadecimais.htm?ab=true&>

TABELA DE CORES RGB



Entretanto, são possíveis 16 milhões de combinações
Ou utilize o próprio **Vs Code**.

```
# Bem-vindo
TemplateHTML
# estilo.css > #rodape
14
15 #conteudo{
16     min-he
17     border
18     backgr
19 }
20
21 #rodape{
22     height
23     border
24     backgr
25     color:
26 }
```

cornsilk	#fff8dc
crimson	#dc143c
currentColor	
cyan	#00ffff
darkblue	#00008b
darkcyan	#008b8b
darkgoldenrod	#b8860b
darkgray	#a9a9a9
darkgreen	#006400
darkgrey	#a9a9a9
darkkhaki	#bdb76b
darkmagenta	#8b008b

EXERCICIO DE FIXAÇÃO



- Dado a seguinte **estrutura HTML**, **utilize css para incluir estilo e deixa-la conforme a imagem.**
 - ✓ Utilize um **arquivo externo** com o seu estilo (**por exemplo: estilo_poesia.css**);
 - ✓ A imagem foi colocada como plano de fundo, posicionada para não ser repetida e no canto inferior direito.
 - ✓ A fonte do texto utilizada foi Arial.
- Explore as opções oferecidas no VS Code e veja que outras transformações que não foram apresentadas você consegue fazer na sua página.

```
<body>

  <h2>AS BORBOLETAS</h2>
  <h3>Vinícios de Moraes</h3>

  <p>Branças<br/>
  Azuis<br/>
  Amarelas<br/>
  E pretas<br/>
  Brincam<br/>
  Na luz<br/>
  As belas<br/>
  Borboletas.</p>

  <p>Borboletas brancas<br/>
  São alegres e francas.</p>

  <p>Borboletas azuis<br/>
  Gostam muito de luz.</p>

  <p>As amarelinhas<br/>
  São tão bonitinhas!</p>

  <p>E as pretas, então...<br/>
  Oh, que escuridão!</p>

</body>
```



7 – REFERÊNCIAS



FREEMAN, Elisabeth, FREEMAN, Eric. HTML com CSS & XHTML. Ed. 2. Rio de Janeiro: Altabooks;

<https://maujor.com/tutorial/intrtut.php>. Acesso em 14/09/2024

<https://www.maujor.com>. Acesso em 14/09/2024

<https://validator.w3.org/>. Acesso em 14/09/2024



FIM.
OBRIIGADO.